

Sur la correction de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de la déduction conditionnelle sous l'hypothèse de normalisation binaire globale

Problématique

On considère les égalités

$$\begin{aligned}x^n &= (m^n - p^n)^n, \\z^n &= (m^n + p^n)^n, \\y^n &= 2n l^n,\end{aligned}$$

où les paramètres

$$m, p, l$$

ne sont pas obligatoirement des nombres entiers, mais peuvent être réels.

On considère également l'étape conditionnelle suivante : si l'on accepte l'égalité

$$o(n) = 2$$

comme une hypothèse structurelle distincte, la déduction ultérieure

$$2^n = 2n$$

et, par conséquent,

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2,$$

est-elle correcte ?

Dans la version v13 de l'article, cette hypothèse est précisée sous le nom d'*hypothèse de normalisation binaire globale*. Sa signification n'est pas que le paramètre local $q(j)$ est égal à 2 pour tout $j > 1$, mais que la valeur limite symétrique

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

est utilisée comme valeur de normalisation pour le paramètre d'échelle global

$$o(n) = 2.$$

En d'autres termes, on distingue deux objets :

$$q(j)$$

en tant qu'échelle binomiale locale dépendant du rapport

$$j = \frac{m}{p},$$

et

$$o(n)$$

en tant qu'échelle normalisée globalement dépendant de l'exposant n .

La nouvelle version de la formalisation prend également en compte la réserve modulaire. Elle est nécessaire pour séparer explicitement les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}$$

des congruences modulo et des équations sur les corps finis

$$\mathbb{F}_q.$$

En d'autres termes, on considère quatre niveaux différents :

niveau réel,

niveau entier,

niveau modulaire,

niveau de normalisation globale.

La paramétrisation réelle est utilisée pour la reconstruction du schéma algébrique. Le niveau entier est nécessaire pour le lien avec le Dernier Théorème de Fermat. Le niveau modulaire n'est pas utilisé spécifiquement comme méthode de preuve, mais il est expliqué séparément pourquoi les solutions modulaires des congruences ne constituent pas des contre-exemples au problème posé en nombres entiers. Le niveau de normalisation globale fixe l'hypothèse structurelle supplémentaire

$$o(n) = 2,$$

sans laquelle l'interdiction finale des exposants $n > 2$ n'est pas une déduction inconditionnelle découlant de la seule paramétrisation réelle.

1. Correction des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont correctes à condition d'avoir préalablement posé

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit d'une simple élévation de grandeurs égales à une même puissance.

En d'autres termes, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De même, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Il n'est pas nécessaire ici que m et p soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions correspondantes soient définies dans le domaine numérique considéré, par exemple dans le domaine des nombres réels.

Cependant, il est important de préciser ce qui suit. Si l'on suppose a priori que x, z sont des entiers naturels, alors les égalités

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

deviennent des conditions de cohérence entre la paramétrisation réelle et les valeurs naturelles de x, z . Dans le cas réel général, de telles restrictions arithmétiques n'existent pas ; dans le cas entier, des conditions supplémentaires de parité et de puissance exacte apparaissent.

Dans Coq v13, cette partie correspond à plusieurs niveaux de formalisation.

Premièrement, le lemme

$$\text{sum_diff_from_parameters_R}$$

fixe les identités réelles :

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

impliquent

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Deuxièmement, le lemme

$$\text{parameter_equations_raise_nat}$$

vérifie un fait élémentaire : si au niveau naturel on a

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors après élévation à la puissance, on obtient automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Ainsi, à cette étape, il n'y a pas de supposition mathématique cachée : on n'utilise que la propriété élémentaire de l'égalité.

2. Correction de l'égalité $y^n = 2n l^n$ pour l réel

L'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte si l est compris comme un paramètre d'échelle réel.

Après le développement binomial de l'expression

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

on obtient une somme portant uniquement sur les termes binomiaux impairs :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S.$$

Si l'on définit maintenant le paramètre réel l par la condition

$$l^n = \frac{S}{n},$$

on obtient

$$S = n l^n.$$

Par conséquent,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Ainsi, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte en tant qu'écriture réelle lors de la définition de l par

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Il n'est pas exigé pour autant que l soit un entier.

Si n est impair, la racine réelle de S/n existe pour toute valeur réelle de S/n . Si n est pair, alors pour un l réel positif, il faut se placer dans la situation où

$$\frac{S}{n} > 0.$$

C'est précisément ce cas positif qui est formalisé dans Coq v13 via la positivité du paramètre l .

Dans Coq v13, cette précision est reflétée par la définition

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

qui signifie que pour $n > 0$

$$\text{core} = n l^n$$

dans le domaine réel. Il ne s'agit pas d'une affirmation sur la divisibilité entière, mais bel et bien d'une factorisation réelle.

De plus, le lemme

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

montre que si

$$y^n = 2 \text{ core}$$

et

$$\text{core} = n l^n,$$

alors

$$y^n = 2n l^n.$$

Cela correspond exactement au passage du noyau binomial à l'égalité d'échelle dans l'article.

3. Différence importante avec la divisibilité entière

Si l est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par n dans les nombres entiers.

Il s'agit là d'une autre affirmation, beaucoup plus forte.

Pour la paramétrisation réelle, il suffit de définir

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

Par conséquent, l'éventuel problème de la divisibilité entière ne détruit pas le schéma réel, à condition qu'il soit explicitement stipulé que

$$l \in \mathbb{R}.$$

De plus, il est important de comprendre que l'affirmation selon laquelle le noyau binomial impair est toujours divisible par n dans les entiers est fausse dans le cas général. Par exemple, pour

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

le noyau impair a la forme

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32,$$

or le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans les entiers.

Cela ne détruit pas le schéma réel, car celui-ci n'affirme pas la divisibilité entière du noyau par n . Le schéma réel utilise la définition

$$l^n = \frac{S}{n},$$

et non l'affirmation

$$n \mid S$$

dans l'anneau des entiers.

Par conséquent, il faut distinguer rigoureusement :

$$l^n = \frac{S}{n}$$

en tant que définition réelle, et

$$n \mid S$$

en tant qu'affirmation arithmétique entière.

Le premier est acceptable dans le modèle réel. Le second requiert une preuve séparée et, sous sa forme générale, est faux.

Dans l'article v13, cela est déjà exprimé par la formulation indiquant que l'expression admet la mise en évidence du facteur commun n dans une factorisation algébrique réelle. En d'autres termes, il ne s'agit pas de divisibilité dans $\mathbb{Z}$, mais de l'écriture

$$S = n l^n$$

dans le domaine réel.

Coq v13 est en accord précisément avec cette formulation prudente : la définition

real_core_factorization

ne dit pas que n est un diviseur entier du noyau ; elle indique que le noyau est représenté sous la forme

$$\text{core} = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$.

4. Passage au paramètre d'échelle o

Si l'on introduit le paramètre d'échelle o par l'égalité

$$y = o l,$$

alors pour $l \neq 0$ on a

$$y^n = o^n l^n.$$

D'autre part, d'après l'égalité précédente

$$y^n = 2n l^n.$$

Par conséquent,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Si

$$l \neq 0,$$

on peut simplifier par l^n et obtenir

$$o^n = 2n.$$

En d'autres termes,

$$o = (2n)^{1/n}$$

en choisissant la branche réelle positive de la racine.

Dans Coq, cela correspond à la définition

covers_with o n ,

qui signifie

$$o^n = 2n.$$

Plus précisément, le lemme Coq

positive_l_scaling_forces_cover

affirme ce qui suit. Si

$$n > 0,$$

$$l > 0,$$

$$y = o l,$$

et

$$y^n = 2n l^n,$$

alors nécessairement

$$o^n = 2n.$$

C'est exactement le passage utilisé dans l'article : de l'égalité d'échelle réelle à la condition de couverture

$$\text{covers_with } o\ n.$$

De plus, dans Coq v13, la structure

$$\text{PositiveRealManuscriptData}$$

a été introduite, où les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

sont considérés comme des nombres réels, avec m, p, l positifs, et les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n\ l^n$$

sont données comme des champs de cette structure.

Le lemme

$$\text{positive_real_record_scaling_forces_cover}$$

montre ensuite que si, en plus, on a

$$y = o\ l,$$

alors il découle des données de la structure que

$$\text{covers_with } o\ n.$$

5. Échelle locale $q(j)$ et normalisation aux limites

La version v13 de l'article précise substantiellement la relation entre l'échelle binomiale locale et le paramètre global $o(n)$.

Soit

$$m = j\ p, \quad j > 1.$$

Alors

$$m^n = j^n p^n.$$

La substitution dans la différence

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

donne

$$(p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n).$$

D'après la formule du binôme

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Définissons le paramètre local $q(j)$ par la condition

$$q(j)^n := 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

On obtient alors la relation

$$\left(\frac{p^n q(j)}{l}\right)^n = 2n.$$

De là, on introduit naturellement l'échelle écrite localement

$$o(n) = \frac{p^n q(j)}{l}.$$

Cependant, il est important de souligner :

$$q(j) \not\equiv o(n).$$

La fonction $q(j)$ est une échelle binomiale locale dépendant du rapport

$$j = \frac{m}{p}.$$

Dans le domaine de travail non dégénéré

$$j > 1$$

le point

$$j = 1$$

n'appartient pas au domaine des solutions non triviales, car pour $j = 1$

$$m = p$$

et par conséquent

$$x = m^n - p^n = 0.$$

Par conséquent, $j = 1$ est un point frontière dégénéré.

Néanmoins, on peut considérer la valeur limite continue de l'échelle locale. Lorsque

$$j \rightarrow 1+$$

on a

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}.$$

De l'identité binomiale standard

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k} = 2^{n-1}$$

on obtient

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n.$$

Par conséquent,

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

pour la branche réelle positive de la racine.

À l'intérieur du domaine $j > 1$, le paramètre local $q(j)$ dépend en général de j et, avec des termes positifs, est supérieur à la valeur limite. C'est pourquoi l'article v13 n'affirme pas que

$$q(j) = 2$$

pour tout

$$j > 1.$$

Il affirme autre chose : la valeur limite symétrique

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

est utilisée comme valeur de normalisation pour l'échelle binaire globale.

En d'autres termes,

$$o(n) := \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

n'est pas une identification ponctuelle de la fonction locale $q(j)$ avec $o(n)$, mais une étape de normalisation globale.

Dans Coq v13, cela se reflète par la structure

LocalScaleGlobalNormalization.

Elle contient :

$$n,$$

$$j,$$

$$q,$$

$$o,$$

la condition de non-dégénérescence

$$1 < j,$$

l'équation aux limites

$$\text{boundary_q_equation } n \ 2,$$

et un champ distinct pour la normalisation globale

$$o = 2.$$

Le lemme

$$\text{local_scale_record_uses_global_boundary}$$

montre qu'une telle structure renvoie bien deux faits clés :

$$o = 2$$

et

$$\text{boundary_q_equation } n \ 2.$$

Ainsi, Coq v13 ne prouve pas analytiquement toute la limite

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

à partir de la somme binomiale, mais la fixe soigneusement comme composant structurel de normalisation aux limites du modèle.

6. Étape conditionnelle $o(n) = 2$

Ensuite, on introduit une hypothèse distincte de normalisation binaire globale :

$$o(n) = 2.$$

Il est important de souligner qu'il s'agit bel et bien d'une hypothèse structurelle, et non d'un fait automatiquement prouvé à partir de la seule paramétrisation réelle.

En acceptant cette hypothèse, à partir de

$$o(n)^n = 2n$$

on obtient

$$2^n = 2n.$$

Il s'agit désormais d'une équation exponentielle-linéaire purement élémentaire.

Elle est équivalente à

$$n = 2^{n-1}.$$

Ses solutions entières positives sont :

$$n = 1$$

et

$$n = 2.$$

Pour tout

$$n > 2$$

on a l'inégalité stricte

$$2^n > 2n.$$

Par conséquent, sous la condition

$$o(n) = 2$$

les exposants

$$n > 2$$

sont exclus.

C'est précisément cette étape conditionnelle qui constitue le cœur du modèle. Coq v13 vérifie rigoureusement que de

$$o(n) = 2$$

et

$$o(n)^n = 2n$$

découle

$$n \in \{1, 2\}.$$

Dans Coq v13, cela est exprimé par les lemmes :

`covers_two_only_small,`

`covers_with_two_characterisation,`

`binary_scaling_roots_only_one_two.`

De plus, Coq v13 vérifie la forme équivalente

$$2^n = 2n \iff n = 2^{n-1}$$

dans le lemme

$$\text{two_pow_eq_two_mul_iff_shift.}$$

Mais Coq v13 ne prouve pas inconditionnellement que

$$o(n) = 2$$

découle uniquement de la paramétrisation réelle. Cette condition reste l'hypothèse structurelle de la normalisation binaire globale.

7. La réserve modulaire

La version v13 de l'article et Coq v13 prennent séparément en compte l'objection modulaire.

Le présent modèle ne construit pas sa preuve via l'arithmétique modulaire et n'affirme pas l'absence de solutions aux congruences correspondantes dans les corps finis. Le schéma considéré s'applique aux égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non aux équations sur un corps fini

$$\mathbb{F}_q.$$

En particulier, de l'égalité entière

$$x^n + y^n = z^n$$

découle effectivement la congruence modulo tout q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Cependant, la réciproque est fausse dans le cas général : de la congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

ne découle pas l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

dans les entiers.

En d'autres termes, une congruence modulaire signifie seulement qu'il existe un certain entier t tel que

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Une solution entière à l'équation de Fermat correspond au cas particulier

$$t = 0.$$

Par conséquent, l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

pour

$$n > 2$$

ne constitue pas un contre-exemple au Dernier Théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle utilisée dans ce modèle.

Si l'on passe spécifiquement au modulo q , les paramètres doivent être définis séparément au niveau modulaire. Par exemple, au lieu des égalités réelles

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il faut fixer séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q}.$$

Après cela, les relations modulaires correspondantes prennent la forme

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Ainsi, la paramétrisation réelle et l'arithmétique modulaire relèvent de niveaux de description différents. Dans cet article, on utilise le premier niveau : les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non une théorie distincte des solutions sur les corps finis.

8. Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq v13

Dans Coq v13, il y a une section spéciale

Section ModularRemark.

Dans celle-ci, la relation de congruence modulaire est définie ainsi :

$$a \equiv b \pmod{q}$$

signifie qu'il existe un entier t tel que

$$a = b + qt.$$

Dans le langage de Coq, cela est donné par

modular_congruent q a b .

Ensuite, les principes clés sont formalisés.

Premièrement, si l'égalité des puissances

$$x^n + y^n = z^n,$$

est vérifiée dans les entiers, alors la congruence correspondante modulo n'importe quel q est automatiquement vérifiée :

$$z^n \equiv x^n + y^n \pmod{q}.$$

Cela correspond au lemme

integer_equality_implies_modular_power_congruence.

L'idée de la preuve est simple : avec une véritable égalité, on peut prendre

$$t = 0.$$

Deuxièmement, Coq fixe explicitement que l'égalité dans les nombres entiers correspond à un témoin modulaire nul :

$$t = 0.$$

Cela est reflété dans le lemme

integer_equality_is_zero_modular_witness.

Troisièmement, Coq vérifie un exemple concret montrant qu'une congruence modulaire n'est pas la même chose qu'une égalité entière :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

puisque

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

mais pourtant

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

en tant qu'égalité dans les entiers, puisque

$$2 \neq 27.$$

Cela correspond au lemme

$$\text{modular_congruence_not_integer_equality.}$$

Ainsi, Coq v13 confirme rigoureusement l'idée méthodologique de la réserve modulaire :

$$\text{égalité dans les entiers} \implies \text{congruence modulo},$$

mais

$$\text{congruence modulo} \not\Rightarrow \text{égalité dans les entiers.}$$

De plus, la structure

ModularParameterResidues

formalise l'idée que lors du passage au modulo q , il faut d'abord définir séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

pour ensuite définir séparément

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Cela est en parfait accord avec la réserve modulaire : les paramètres modulaires constituent un niveau de description distinct, et non un remplacement direct de la paramétrisation réelle.

9. La signification de la vérification dans Coq v13

Dans Coq v13, c'est précisément le schéma conditionnel de normalisation globale qui est formalisé.

On y introduit une structure où les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

sont considérés comme des nombres réels.

Dans cette structure, les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont définies comme des champs de données.

Ensuite, on prouve que si, de plus,

$$y = ol$$

et

$$l > 0,$$

alors de

$$y^n = 2n l^n$$

découle

$$o^n = 2n.$$

C'est précisément ce qui correspond à la condition

$$\text{covers_with } o \ n.$$

Coq v13 sépare également le niveau réel du niveau entier. Pour les paramètres réels, on utilise un bloc où

$$m, p, l, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Pour le niveau entier, on introduit séparément la structure

$$\text{PositiveIntegerManuscriptData},$$

où les paramètres appartiennent à

$$\mathbb{Z}.$$

Au niveau entier, des conditions arithmétiques supplémentaires apparaissent, par exemple les conditions de parité :

$$z + x \text{ est pair}, \quad z - x \text{ est pair}.$$

Cela se reflète dans les lemmes

$$\text{parity_condition_Z},$$

$$\text{no_parameters_if_parity_violation},$$

$$\text{no_parameters_if_odd}.$$

Coq v13 contient également l'exemple

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3,$$

où la reconstruction réelle est possible, mais où il n'existe pas de paramètres entiers $m, p \in \mathbb{Z}$, satisfaisant

$$z = m^3 + p^3, \quad x = m^3 - p^3,$$

Cela est formalisé dans le lemme

$$\text{no_parameters_for_example}.$$

Cela correspond à l'idée mathématique de l'article : la reconstruction réelle peut être formellement correcte, mais si l'on exige en plus que les paramètres soient entiers, des restrictions supplémentaires apparaissent.

10. Cohérence de l'évolution des versions et de la version finale v13

Les premières versions du fichier Coq vérifiaient le schéma conditionnel principal :

si d'une solution hypothétique il découle $o^n = 2n$,

et si l'on accepte ensuite

$$o = 2,$$

alors seules

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2$$

sont possibles.

Plus tard, une structure réelle explicite a été ajoutée pour les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

et la transition

$$y = o l, \quad y^n = 2n l^n \quad \implies \quad o^n = 2n.$$

a été formellement démontrée.

Ensuite, la réserve modulaire a été ajoutée au niveau de Coq et il a été formellement démontré que :

une égalité dans les entiers

et

une congruence modulo

sont des objets logiques différents.

Dans la version v13, trois points importants ont été précisés davantage.

Premièrement, la factorisation réelle du noyau binomial est écrite comme

$$\text{core} = n l^n$$

via

`real_core_factorization`,

ce qui élimine l'ambiguïté entre la mise en évidence d'un facteur réel et la divisibilité entière.

Deuxièmement, l'échelle locale $q(j)$ et l'échelle globale $o(n)$ sont dissociées via la structure

`LocalScaleGlobalNormalization`.

Troisièmement, la forme finale

$$n = 2^{n-1}$$

est également vérifiée par le lemme

`binary_scaling_roots_only_one_two`.

Ainsi, la v13 ne contredit pas les versions précédentes, mais les précise et les enrichit, en ajoutant une séparation explicite :

paramétrisation réelle,

factorisation réelle du noyau,

spécialisation entière,

réserve modulaire,

échelle locale $q(j)$,

normalisation binaire globale $o(n) = 2$.

11. Ce que prouve exactement Coq v13

Coq v13 démontre les points suivants.

11.1. Correction des égalités paramétriques élémentaires

Si

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Dans le cas réel, ce sont des égalités ordinaires sur

$$\mathbb{R}.$$

Dans le cas entier, il en découle des conditions de parité supplémentaires.

11.2. Correction de la factorisation réelle du noyau

Coq v13 établit que l'écriture

$$\text{core} = n l^n$$

est comprise comme une factorisation réelle.

Le lemme

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

montre que si

$$y^n = 2 \text{ core},$$

et

$$\text{core} = n l^n,$$

alors

$$y^n = 2n l^n.$$

11.3. Correction du passage de $y = ol$ à $o^n = 2n$

Si

$$y = ol,$$

$$l > 0,$$

et

$$y^n = 2n l^n,$$

alors

$$o^n = 2n.$$

C'est la principale transition réelle du modèle.

11.4. Correction de l'écriture de la normalisation aux limites

Coq v13 introduit le prédicat

$$\text{boundary_q_equation } n \ q,$$

signifiant

$$q^n = 2^n.$$

Le lemme

$$\text{boundary_q_two}$$

vérifie que

$$q = 2$$

satisfait bien cette équation aux limites.

La structure

$$\text{LocalScaleGlobalNormalization}$$

relie ensuite le domaine non dégénéré $j > 1$, la valeur limite $q = 2$ et la normalisation globale

$$o = 2.$$

11.5. Correction de la partie exponentielle conditionnelle finale

Si l'on accepte

$$o = 2,$$

alors de

$$o^n = 2n$$

découle

$$2^n = 2n.$$

Coq prouve que dans les entiers naturels positifs, cela n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

Par conséquent, pour

$$n > 2$$

il y a une contradiction.

11.6. Correction de la réserve modulaire

Coq v13 démontre que d'une égalité entière découle une congruence modulaire, mais qu'une congruence modulaire en elle-même n'est pas une égalité entière.

Formellement :

$$x^n + y^n = z^n \implies x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Mais la réciproque est fausse en général :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q} \not\Rightarrow x^n + y^n = z^n.$$

Cela clôt l'objection méthodologique selon laquelle les exemples modulaires réfuteraient prétendument et automatiquement la paramétrisation réelle.

11.7. Le crochet p -adique minimal

Coq v13 contient également la section

PadicBracket.

On y introduit la structure

OPadic,

qui stocke les évaluations

$v_p(o)$.

La définition

padic_equation

écrit une condition de la forme

$$n v_p(o) = 0$$

pour les paramètres impairs $p > 1$.

Le lemme

odd_primes_vanish_in_o

montre que si la condition correspondante est présente pour $n = 1$ et $n = 2$, les composantes p -adiques impaires disparaissent :

$$v_p(o) = 0.$$

Le lemme

two_adic_normalisation

formalise la normalisation

$$v_2(o) = 1$$

à partir de la condition correspondante.

Cette section doit être comprise comme un bloc formel p -adique minimal, en accord avec l'idée de normalisation binaire. Il ne s'agit pas d'une théorie complète des nombres p -adiques, mais il fixe l'idée algébrique locale selon laquelle la seule composante de normalisation conservée est liée au nombre deux.

12. Ce que Coq v13 ne prouve pas

Par souci d'honnêteté, il est important de préciser séparément ce que Coq v13 ne démontre pas.

12.1. Coq v13 ne prouve pas inconditionnellement $o(n) = 2$

L'égalité

$$o(n) = 2$$

reste l'hypothèse de normalisation binaire globale.

Coq prouve que si cette hypothèse est acceptée, la déduction qui s'ensuit est correcte.

Mais Coq ne prouve pas que

$$o(n) = 2$$

découle uniquement de la paramétrisation réelle.

12.2. Coq v13 ne prouve pas analytiquement toute la limite $\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$

Dans l'article, la limite

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

est motivée par l'identité binomiale

$$2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Coq v13 fixe l'écriture de la normalisation aux limites correspondante via

boundary_q_equation

et la structure

LocalScaleGlobalNormalization.

Mais Coq v13 ne construit pas la dérivation analytique complète de la limite à partir de la fonction $q(j)$ en tant que théorème d'analyse distinct.

12.3. Coq v13 ne prouve pas une théorie complète des corps finis

La section modulaire ne construit pas une théorie complète du corps

$$\mathbb{F}_q.$$

Elle n'exige pas que q soit premier, elle n'introduit pas le groupe multiplicatif du corps et n'analyse pas les éléments inversibles.

La section modulaire accomplit une tâche plus modeste et plus précise : elle formalise la différence entre une égalité dans les entiers et une congruence modulo.

12.4. Coq v13 ne prouve pas inconditionnellement le DTF

Le fichier prouve le schéma conditionnel :
si d'une solution hypothétique pour

$$n > 2$$

découle

covers_with 2 n,

alors une contradiction apparaît.

C'est-à-dire qu'on ne prouve pas le DTF inconditionnel, mais un théorème conditionnel de la forme :

$$(x^n + y^n = z^n \implies 2^n = 2n) \implies \text{pas de solutions pour } n > 2.$$

C'est exactement ce statut qui doit être honnêtement indiqué dans l'article.

13. Interprétation générale de la nouvelle logique

La nouvelle logique de l'article v13 peut être formulée ainsi.
On considère d'abord l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n.$$

Ensuite, elle est réécrite sous la forme

$$y^n = z^n - x^n.$$

Puis on introduit la paramétrisation

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Après cela, on obtient

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Le développement binomial donne le coefficient binaire externe

$$2.$$

Ensuite, on introduit le noyau d'échelle réel

$$l$$

et le paramètre d'échelle

$$o.$$

Sous les conditions

$$y = o l$$

et

$$y^n = 2n l^n$$

on obtient

$$o^n = 2n.$$

Ensuite, on considère le paramètre local

$$q(j),$$

qui apparaît après la substitution

$$m = j p, \quad j > 1.$$

Il dépend de j et ne s'identifie pas à l'échelle globale :

$$q(j) \not\equiv o(n).$$

Cependant, du côté de la limite symétrique

$$j \rightarrow 1+$$

sa valeur de normalisation est égale à

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

Cette valeur est adoptée comme normalisation binaire globale :

$$o(n) = 2.$$

Alors

$$2^n = 2n.$$

Cette équation n'a que les solutions entières positives

$$n = 1 \quad \text{et} \quad n = 2.$$

Par conséquent, pour

$$n > 2$$

une solution hypothétique conduit à une contradiction dans le cadre de l'hypothèse de normalisation binaire globale.

La réserve modulaire indique à ce propos que les congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

peuvent avoir des solutions pour

$$n > 2,$$

mais cela ne constitue pas une objection au schéma, car de telles congruences ne sont pas des égalités entières

$$x^n + y^n = z^n.$$

Les annexes graphiques D et E de l'article v13 doivent être comprises comme une visualisation heuristique et une motivation géométrique du rôle de la valeur binaire

$$o = 2.$$

Elles ne constituent pas une preuve indépendante du DTF ; la partie conditionnelle rigoureuse reste la réduction algébrique à

$$2^n = 2n$$

sous l'hypothèse

$$o(n) = 2.$$

Conclusion finale. *En comprenant que*

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont correctes en tant que schéma formel réel.

Coq v13 formalise ce schéma de manière cohérente via des paramètres réels, fixe séparément la factorisation réelle du noyau binomial, la spécialisation entière, la réserve modulaire, la distinction local-global entre $q(j)$ et $o(n)$, ainsi que la comparaison exponentielle-linéaire finale.

Si l'on accepte ensuite séparément l'hypothèse de normalisation binaire globale

$$o(n) = 2,$$

la déduction ultérieure

$$2^n = 2n$$

et la restriction

$$n \in \{1, 2\}$$

sont correctes et vérifiées par machine.

Par conséquent, avec la formulation indiquée, la logique conditionnelle principale est cohérente : le point faible ne réside pas dans la paramétrisation réelle, ni dans l'égalité

$$y^n = 2n l^n,$$

ni dans les exemples modulaires, ni dans les annexes graphiques, mais exclusivement dans le statut de l'hypothèse

$$o(n) = 2.$$

Des congruences modulaires pour

$$n > 2$$

peuvent exister, mais elles relèvent d'un autre niveau du problème et ne constituent pas des solutions entières du Dernier Théorème de Fermat.

C'est précisément ce qui est désormais explicitement reflété tant dans le texte de l'article v13 que dans le fichier Coq v13.